중등 **3학년**

2018년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 23	**3.** 7
4. 8	**5.** 25	**6.** 4
7. 6	**8.** 225	**9.** 29
10. 11	**11.** 4	**12.** 78
13. 17	**14.** 12	**15.** 8
16. 121	**17.** 9	**18.** 13
19. 64	**20.** 25	**21.** 6
22. 197	**23.** 100	**24.** 12
25. 252		

1. $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$이므로 $a=3$

2. 스마트폰 사용 시간이 23시간인 학생이 4명으로 가장 많으므로 최빈값은 23시간이다.

3. $\overline{AB}=\sqrt{4^2+(\sqrt{33})^2}=\sqrt{49}=7\ (\text{cm})$

4. 꼭짓점의 좌표는 $(1, 7)$이므로 $p=1$, $q=7$
$\therefore\ p+q=1+7=8$

5. 다항식 $x^2-10x+k$가 완전제곱식이 되려면
$k=\left(-\frac{10}{2}\right)^2=25$

6. 편차의 합은 0이므로
$-5+1+x+(-2)+2=0 \qquad \therefore\ x=4$

7. $\triangle$OAB에서 $\overline{OB}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$
$\triangle$OBC에서 $\overline{OC}=\sqrt{(\sqrt{2})^2+1^2}=\sqrt{3}$
$\triangle$OCD에서 $\overline{OD}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=\sqrt{4}=2$
$\triangle$ODE에서 $\overline{OE}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$
$\triangle$OEF에서 $\overline{OF}=\sqrt{(\sqrt{5})^2+1^2}=\sqrt{6}$
따라서 $a=\sqrt{6}$이므로
$a^2=(\sqrt{6})^2=6$

8. $19.5^2-9\times19.5+4.5^2$
$=19.5^2-2\times19.5\times4.5+4.5^2$
$=(19.5-4.5)^2$
$=15^2=225$

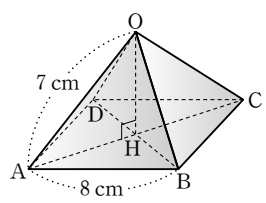
9. $\overline{AB}=\sqrt{(7-2)^2+\{0-(-2)\}^2}$
$=\sqrt{5^2+2^2}=\sqrt{29}$
따라서 유리수 k의 값은 29이다.

10. $3(2x+5)^2=18$에서 $(2x+5)^2=6$
$2x+5=\pm\sqrt{6}$, $2x=-5\pm\sqrt{6}$
$\therefore\ x=\frac{-5\pm\sqrt{6}}{2}$
따라서 $A=-5$, $B=6$이므로
$B-A=6-(-5)=11$

11. $A+B=(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)=2\sqrt{3}$
$AB=(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)=(\sqrt{3})^2-1^2=3-1=2$
$\therefore\ \frac{A}{B}+\frac{B}{A}=\frac{A^2+B^2}{AB}$
$=\frac{(A+B)^2-2AB}{AB}$
$=\frac{(2\sqrt{3})^2-2\times2}{2}$
$=\frac{12-4}{2}$
$=\frac{8}{2}=4$

12. 국어 점수를 작은 값에서부터 크기순으로 나열할 때, 4번째와 5번째의 국어 점수의 평균이 중앙값이다.
따라서 4번째의 국어 점수를 x점이라 하면
$\frac{x+84}{2}=80$에서 $x+84=160 \qquad \therefore\ x=76$
이 집단에 국어 점수가 78점인 학생 한 명이 들어왔을 때 학생 9명의 국어 점수를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면 5번째의 국어 점수가 78점이므로 학생 9명의 국어 점수의 중앙값은 78점이다.

13. 오른쪽 그림과 같이 정사각뿔의 꼭짓점 O에서 밑면에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 H는 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점이다.

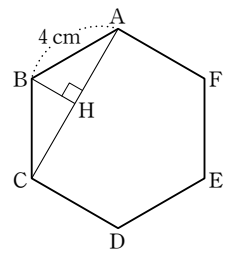


$\overline{AC}=\sqrt{2}\times8=8\sqrt{2}\ (\text{cm})$
$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2}\times8\sqrt{2}=4\sqrt{2}\ (\text{cm})$
이므로 $\triangle$OAH에서
$\overline{OH}=\sqrt{7^2-(4\sqrt{2})^2}=\sqrt{49-32}=\sqrt{17}\ (\text{cm})$
따라서 정사각뿔의 높이는 $\sqrt{17}$ cm이므로
$a=17$

14. 정육각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$이므로

$\angle B=120^\circ$

오른쪽 그림과 같이 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면



$\angle ABH=60^\circ$

$\triangle ABH$에서

$\angle BAH=180^\circ-(60^\circ+90^\circ)=30^\circ$

이때 $\overline{AB}:\overline{AH}=2:\sqrt{3}$이므로

$4:\overline{AH}=2:\sqrt{3}$, $2\overline{AH}=4\sqrt{3}$ $\therefore \overline{AH}=2\sqrt{3}$ (cm)

$\therefore \overline{AC}=2\overline{AH}=2\times2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$ (cm)

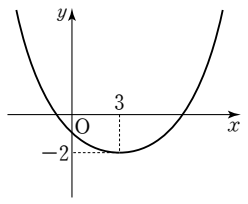
따라서 $p=4\sqrt{3}$이므로

$\sqrt{3}p=\sqrt{3}\times4\sqrt{3}=12$

15. $y=a(x-3)^2-2$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(3, -2)$이고

$y=a(x-3)^2-2$에 $x=0$을 대입하면 $y=9a-2$

이때 그래프가 모든 사분면을 지나려면 아래로 볼록해야 하므로



$a>0$ ····· ㉠

또한 y축과의 교점이 x축보다 아래쪽에 있어야 하므로

$9a-2<0$, $9a<2$

$\therefore a<\frac{2}{9}$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $0<a<\frac{2}{9}$

따라서 $k=\frac{2}{9}$이므로

$36k=36\times\frac{2}{9}=8$

16. 수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 계급의 도수를 x명이라 하면

$1+4+x+6+3=20$ $\therefore x=6$

(평균)

$=\frac{55\times1+65\times4+75\times6+85\times6+95\times3}{20}$

$=\frac{1560}{20}=78$(점)

$\therefore$ (분산)

$=\frac{(55-78)^2\times1+(65-78)^2\times4+(75-78)^2\times6+(85-78)^2\times6+(95-78)^2\times3}{20}$

$=\frac{2420}{20}=121$

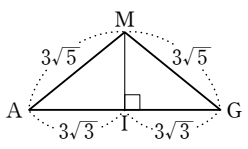
17. $\triangle AMD$에서 $\overline{AM}=\sqrt{6^2+3^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$

$\triangle CGM$에서 $\overline{MG}=\sqrt{3^2+6^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$

$\overline{AG}=\sqrt{3}\times6=6\sqrt{3}$

즉 $\triangle MAG$는 $\overline{MA}=\overline{MG}$인 이등변삼각형이다.

오른쪽 그림과 같이 점 M에서 $\overline{AG}$에 내린 수선의 발을 I라 하면



$\overline{AI}=\overline{GI}=\frac{1}{2}\overline{AG}=\frac{1}{2}\times6\sqrt{3}=3\sqrt{3}$

이때 $\triangle MAI$에서

$\overline{MI}=\sqrt{(3\sqrt{5})^2-(3\sqrt{3})^2}=\sqrt{45-27}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$

따라서 $\triangle MAG$의 넓이는

$\frac{1}{2}\times6\sqrt{3}\times3\sqrt{2}=9\sqrt{6}$이므로 $a=9$

18. $a<b<c$이고 중앙값이 10이므로 $b=10$

세 수 a, 10, c의 평균이 9이므로

$\frac{a+10+c}{3}=9$에서

$a+10+c=27$ $\therefore c=17-a$ ····· ㉠

즉 세 수는 각각 a, 10, $17-a$이고, 편차는 각각 $a-9$, 1, $8-a$이다. 이때 분산이 14이므로

$\frac{(a-9)^2+1^2+(8-a)^2}{3}=14$에서

$(a-9)^2+1+(8-a)^2=42$

$a^2-18a+81+1+64-16a+a^2=42$

$2a^2-34a+104=0$, $a^2-17a+52=0$

$(a-4)(a-13)=0$

$\therefore a=4$ 또는 $a=13$

㉠에서 $a=4$일 때 $c=13$, $a=13$일 때 $c=4$

그런데 $a<c$이므로 $c=13$

19. 이차항의 계수가 1이고 조건 (가)에서 점 A(0, 8)을 지나므로 이차함수 $y=f(x)$의 식을 $y=x^2+ax+8$로 놓자.

조건 (나)에서 $f(4+t)=f(4-t)$이므로

$(4+t)^2+a(4+t)+8=(4-t)^2+a(4-t)+8$

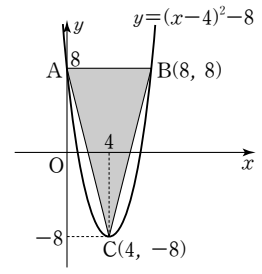
$16+8t+t^2+4a+at+8=16-8t+t^2+4a-at+8$

$16t=-2at$ $\therefore a=-8$

즉 이차함수의 식은 $y=x^2-8x+8=(x-4)^2-8$이고 이 그래프의 축의 방정식은 $x=4$이므로

$f(8)=f(0)=8$ $\therefore$ B(8, 8)

따라서 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$의 넓이가 최대가 될 때의 점 C의 좌표는 $(4, -8)$이므로 $\triangle ABC$의 넓이의 최댓값은



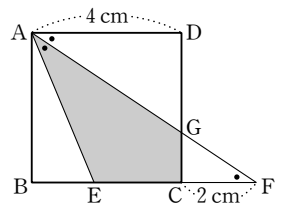
$\frac{1}{2}\times8\times16=64$

20. $\overline{AD}/\!/\overline{BF}$이므로

$\angle DAF=\angle EFA$ (엇각)

즉 $\angle EAF=\angle EFA$이므로

$\triangle AEF$는 $\overline{AE}=\overline{EF}$인 이등변삼각형이다.



$\overline{EF}=\overline{AE}=x$ cm라 하면

$\overline{BE}=\overline{BF}-\overline{EF}=(4+2)-x=6-x$ (cm)이므로

$\triangle ABE$에서 $4^2+(6-x)^2=x^2$

$16+36-12x+x^2=x^2$, $-12x=-52$ $\therefore x=\frac{13}{3}$

또 $\triangle AGD\backsim\triangle FGC$ (AA 닮음)이고, 닮음비는

$\overline{AD}:\overline{FC}=4:2=2:1$이므로

$\overline{CG}=\frac{1}{3}\overline{CD}=\frac{1}{3}\times4=\frac{4}{3}$ (cm)

$\therefore \square AECG=\triangle AEF-\triangle GCF$

$=\frac{1}{2}\times\frac{13}{3}\times4-\frac{1}{2}\times2\times\frac{4}{3}$

$=\frac{26}{3}-\frac{4}{3}=\frac{22}{3}$ (cm^2)

따라서 $p=3$, $q=22$이므로

$p+q=3+22=25$

21. $A=4+\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{8+\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{8+\cfrac{1}{4+\cdots}}}}}$에서

$$A-4=\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{8+\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{8+\cfrac{1}{4+\cdots}}}}}$$

$$A-4=\frac{1}{4+\cfrac{1}{8+(A-4)}}=\frac{1}{4+\cfrac{1}{A+4}}$$

$$=\frac{1}{\cfrac{4A+17}{A+4}}=\frac{A+4}{4A+17}$$

양변에 $4A+17$을 곱하면

$(A-4)(4A+17)=A+4$

$4A^2+A-68=A+4$, $4A^2=72$

$A^2=18$ $\therefore A=3\sqrt{2}\ (\because A>0)$

$\therefore \sqrt{2}A=\sqrt{2}\times 3\sqrt{2}=6$

22. 모든 경우의 수는 $6\times 6\times 6=216$(가지)

$\begin{cases} x^2+bx-y=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ ax+y=-c & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$에서

㉠+㉡을 하면 $x^2+(a+b)x=-c$

$\therefore x^2+(a+b)x+c=0$ $\cdots\cdots ㉢$

㉢의 해가 없으려면

$(a+b)^2-4c<0$이어야 하므로 $(a+b)^2<4c$

(i) $c=1$일 때, $(a+b)^2<4$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 없다.

(ii) $c=2$일 때, $(a+b)^2<8$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(1, 1)$의 1개

(iii) $c=3$일 때, $(a+b)^2<12$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$의 3개

(iv) $c=4$일 때, $(a+b)^2<16$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$의 3개

(v) $c=5$일 때, $(a+b)^2<20$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$의 6개

(vi) $c=6$일 때, $(a+b)^2<24$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$의 6개

(i)~(vi)에서 조건을 만족하는 경우의 수는

$1+3+3+6+6=19$(가지)

따라서 해가 없을 확률은 $\frac{19}{216}$이므로 $p=216$, $q=19$

$\therefore p-q=216-19=197$

23. A, B, C 세 사람의 농구 경기 결과를 표로 나타내면 다음과 같다.

	A	B	C
승	1	1	0
무	1	1	0
패	0	0	2
총 득점(점)	45	42	39
총 실점(점)	44	37	a

총 득점 수와 총 실점 수는 서로 같으므로

$45+42+39=44+37+a$, $126=81+a$ $\therefore a=45$

A와 B가 득점한 점수의 합은 $45+42=87$(점)이고, C의 실점 45점은 A와 B가 C에게서 득점한 점수의 합과 같으므로 A와 B가 서로에게서 득점한 점수의 합은 $87-45=42$(점)이다.

그런데 A와 B는 서로 비겼으므로 A와 B의 경기에서의 득점 상황은 다음과 같다.

A : B=21 : 21 $\cdots\cdots$ ㉠

㉠에 의해 B와 C의 경기, C와 A의 경기에서 다음과 같은 결과를 얻는다.

B : C=(42−21) : (37−21)=21 : 16

C : A=(44−21) : (45−21)=23 : 24

즉 득점 상황과 각각의 경기에서의 총 득점 수를 표로 나타내면 다음과 같다.

경기	A : B	B : C	C : A
득점 상황	21 : 21	21 : 16	23 : 24
총 득점 수(점)	21+21=42	21+16=37	23+24=47

이를 토대로 각각의 경기에서의 총 득점 수에 대한 평균과 분산을 구하면

$(\text{평균})=\frac{42+37+47}{3}=42$(점)

$(\text{분산})=\frac{(42-42)^2+(37-42)^2+(47-42)^2}{3}=\frac{50}{3}$

따라서 $v=\frac{50}{3}$이므로

$6v=6\times\frac{50}{3}=100$

24. 좌표평면 위의 원점 O와 n개의 점 A_1, A_2, A_3, …, A_n의 좌표를 각각

$O(0, 0)$,

$A_1(1, a_1)$,

$A_2(1+3, a_1+a_2)$,

$A_3(1+3+5, a_1+a_2+a_3)$,

⋮

$A_n(1+3+5+\cdots+(2n-1), a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n)$

이라 하면

$\sqrt{1^2+a_1^2}+\sqrt{3^2+a_2^2}+\sqrt{5^2+a_3^2}+\cdots+\sqrt{(2n-1)^2+a_n^2}$

$=\overline{OA_1}+\overline{A_1A_2}+\overline{A_2A_3}+\cdots+\overline{A_{n-1}A_n}$

이때 주어진 식의 최솟값은 점 O, A_1, A_2, A_3, …, A_n이 모두 일직선 위에 있을 때이므로

$S_n^2=\overline{OA_n}^2$

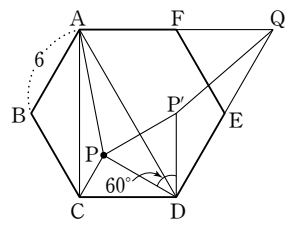
$=\{1+3+5+\cdots+(2n-1)\}^2+(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n)^2$

$=(n^2)^2+17^2$

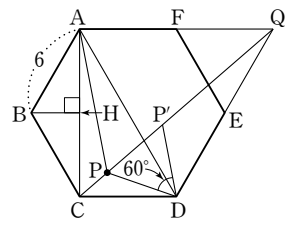
$=n^4+17^2$

즉 $S_n{}^2-n^4=17^2$에서
$(S_n+n^2)(S_n-n^2)=17^2=289\times1$
한편 $S_n>0$이므로 S_n이 정수이면
$S_n+n^2=289$ ····· ㉠
$S_n-n^2=1$ ····· ㉡
㉠−㉡을 하면 $2n^2=288$
$n^2=144$ ∴ $n=12$ ($\because$ n은 자연수)

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AF}$의 연장선과 $\overline{DE}$의 연장선이 만나는 점을 Q라 하면 정육각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{6}=60^\circ$이므로



$\angle QFE=\angle QEF=60^\circ$
$\triangle FEQ$에서 $\angle FQE=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$
따라서 $\triangle FEQ$는 정삼각형이다.
$\triangle ADQ$에서
$\overline{AQ}=\overline{AF}+\overline{FQ}=\overline{AF}+\overline{FE}=6+6=12$,
$\overline{DQ}=\overline{DE}+\overline{EQ}=\overline{DE}+\overline{FE}=6+6=12$,
$\angle AQD=60^\circ$
이므로 $\triangle ADQ$는 정삼각형이다.
이때 $\overline{PD}$를 한 변으로 하는 정삼각형 PDP′을 그리고 $\overline{P'Q}$를 그으면 $\triangle PDA$와 $\triangle P'DQ$에서
$\overline{DP}=\overline{DP'}$, $\overline{AD}=\overline{QD}$, $\angle PDA=60^\circ-\angle ADP'=\angle P'DQ$
이므로 $\triangle PDA\equiv\triangle P'DQ$ (SAS 합동)
따라서 $\overline{AP}=\overline{QP'}$, $\overline{DP}=\overline{DP'}=\overline{PP'}$이므로
$\overline{AP}+\overline{CP}+\overline{DP}=\overline{QP'}+\overline{CP}+\overline{PP'}\geq\overline{CQ}$ ····· ㉢
정육각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$이므로
오른쪽 그림과 같이 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면



$\angle ABH=60^\circ$
$\triangle ABH$에서
$\overline{AB}:\overline{AH}=2:\sqrt{3}$이므로
$6:\overline{AH}=2:\sqrt{3}$, $2\overline{AH}=6\sqrt{3}$
∴ $\overline{AH}=3\sqrt{3}$
∴ $\overline{AC}=2\overline{AH}=2\times3\sqrt{3}=6\sqrt{3}$
따라서 $\angle QAC=90^\circ$인 직각삼각형 ACQ에서
$\overline{CQ}=\sqrt{(6\sqrt{3})^2+12^2}=\sqrt{252}=6\sqrt{7}$
이때 ㉢에서 $\overline{AP}+\overline{CP}+\overline{DP}\geq\overline{CQ}$이므로
$\overline{AP}+\overline{CP}+\overline{DP}\geq6\sqrt{7}$
따라서 $K=6\sqrt{7}$이므로
$K^2=(6\sqrt{7})^2=252$